

Titre du projet : Création d'un assistant intelligent pour les cours de première année

Public visé : Licence CMI Informatique

Enseignant : Yannick Estève

Objectif pédagogique

Découvrir les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle moderne à travers les grands modèles de langage (LLM) et le système de RAG (Retrieval-Augmented Generation). Les étudiants apprendront à interfacer un LLM avec une base documentaire personnalisée pour créer un assistant conversationnel capable de répondre à des questions sur leurs cours.

Compétences visées

- Comprendre le fonctionnement d'un LLM et du RAG
 - Utiliser une API (OpenAI, HuggingFace, etc.)
 - Indexer et interroger une base documentaire
 - Créer une application simple d'interaction utilisateur (CLI ou interface web)
 - Travailler en équipe sur un mini-projet technique
-

Technologies utilisées

- Python
 - LangChain ou LlamaIndex
 - FAISS ou Chroma (pour l'indexation vectorielle)
 - API OpenAI ou similaire (GPT-3.5, GPT-4, Mistral...)
 - PDF ou fichiers texte comme source de documents
 - Gradio ou Streamlit pour l'interface (optionnel)
-

Déroulement du projet

Séquence 1 : Introduction et prise en main

- Qu'est-ce qu'un LLM ? Qu'est-ce que le RAG ?
- Exemples interactifs d'utilisation
- Appels API simples (ex. : poser une question à GPT-4)

Séquence 2 : Collecte et préparation des données

- Fourniture ou sélection de documents de cours
- Nettoyage / conversion en texte exploitable

Séquence 3 : Indexation et recherche sémantique

- Introduction aux embeddings et aux vecteurs
- Utilisation de FAISS ou Chroma pour indexer les documents

Séquence 4 : Intégration avec un LLM via RAG

- Utilisation de LangChain ou LlamaIndex pour coupler recherche et génération
- Tests de requêtes et amélioration des réponses

Séquence 5-6 : Interface utilisateur et présentation

- Interface minimaliste (console ou web)
- Rapport ou diaporama de présentation du projet
- Démo finale

Critères d'évaluation

- Fonctionnalité de base du système (RAG opérationnel)
- Qualité de l'intégration et des réponses générées
- Clarté et rigueur du code
- Qualité de la présentation finale
- Créativité ou ajouts originaux (bonus)

Ressources utiles

- Documentation LangChain : <https://docs.langchain.com>
- LlamaIndex : <https://www.llamaindex.ai/>
- OpenAI API : <https://platform.openai.com>
- Tutoriels débutants Python, FAISS, Streamlit...